

Съставяне, въвеждане и настройка на програми, илюстриращи операциите в езика и основните типове данни.

I. Теоретична постановка

1. Променливи

За да може една програма да обработва данни, те трябва първо да се запишат в променливи. Този процес всъщност е заделяне на място в паметта на компютъра, в което да се запази стойността на данните. В Python не се декларира тип за променливите, т.е. не се задава вида на данните, които могат да се записват в променливата. Това се случва при първото задаване на стойност за променливата. Типът на променливата се определя по тази стойност.

Например:

```
>>> a = 10
```

В този пример се създава променлива с име **a** и за нея се задава стойност 10. При нужда тази стойност може да се променя отново с оператора за присвояване (=).

```
>>> a = 20
```

Сега стойността на променливата **a** е вече 20.

За да се получи стойността на дадена променлива, е нужно да се използва името на тази променлива.

```
>>> print(a)
20
```

Имената на променливите трябва да са уникални, за да може еднозначно да се намери в паметта стойността на променливата, която се използва. Имената на променливите могат да включват букви, цифри или символ за подчертаване. Първият символ трябва да бъде буква. В Python е прието да се използват малки букви за начален символ на име на променлива и там да не се поставя знак за подчертаване.

Променливите в Python могат да бъдат създавани във всяка част на кода, но се препоръчва това да се прави в началото. Другото интересно тук е, че променливите могат и да се унищожават с команда `del`:

Пример 1: Отворете Средата за разработки IDLE Python и въведете следния скрипт:

```
z = 1
print(z)
del z
print(z)
```

Стартирайте изпълнението на програмата и анализирайте получения резултат.

2. Типове данни

В Python могат да се използват различни типове данни. Основните използвани прости типове (отнасят се за единични стойности) са:

`int` – Цели числа

float – Реални числа

str – Unicode низ

complex – комплексни числа

bool – логически тип; може да съдържа само две стойности True (истина) и False (лъжа)

Когато се налага преобразуване на типа на променливата, това може да се направи или като ѝ се присвои нова стойност, или като се използват функции за преобразуване на типовете:

bool() – Преобразува променливата до логически тип

int() - Преобразува променливата до цял тип

float() - Преобразува променливата до реален тип

str() - Преобразува променливата до низ (последователност от символи)

С помощта на стандартната функция type() може да се провери типа на всяка променлива.

Например:

```
>>> a = "1"
```

```
>>> type(a)
```

```
<class 'str'>
```

Пример 2: Отворете Средата за разработки IDLE Python и въведете следния скрипт:

```
x = 2
```

```
print(type(x))
```

```
y = 5.3
```

```
print(type(y))
```

```
z = "abc"
```

```
print(type(z))
```

```
b = True
```

```
print(type(b))
```

Стартирайте изпълнението на програмата и анализирайте получения резултат.

3. Операции в Python

3.1 Математически оператори

+ Събиране (конкатенация на низове)

- Изваждане

* Умножение (повторение на низ)

/ Обикновено делене (резултатът е винаги реално число)

% Деление по модул (резултатът е остатък от деленето като цяло число)

// Целочислено делене (числата първо се разделят, а после се закръгляват надолу до цяло число)

** Повдигане на степен

3.2 Присвояване

= Стойността от дясната страна на оператора се присвоява на променливата от лявата страна на оператора

+= Увеличава стойността на променливата с указаната величина

-= Намалява стойността на променливата с указаната величина

*= Умножава стойността на променливата с указаната величина

`/=` Разделя стойността на променливата с указаната величина
`//=` Деление, но със закръгляване надолу
`%=` Деление по модул и присвояване
`**=` Повдигане на степен и присвояване

4. Въвеждане на данни от потребителя.

Въвеждането на данни от потребителя се прави с помощта на функция `input()`.

Например:

```
x = input("Enter x=")
```

В този пример от клавиатурата се въвежда стойност, която се записва в променливата `x`.

Функцията `input()` винаги връща въведените числа като низ. Ако е нужно данните да са числови, получената стойност трябва да се преобразува до числов тип преди да се присвои на променлива!

Пример 3: Отворете Средата за разработки IDLE Python и въведете следния скрипт:

```
x = input("Enter x=")
```

```
y = input("Enter y=")
```

```
print(x+y)
```

Стартирайте изпълнението на програмата и анализирайте получения резултат.

Забележка: Освен събиране операторът `+` извършва и конкатенация (слепване), когато променливите, за които се използва са низове.

Пример 4: Отворете Средата за разработки IDLE Python и въведете следния скрипт:

```
x = int(input("Enter x="))
```

```
y = int(input("Enter y="))
```

```
print(x+y)
```

Стартирайте изпълнението на програмата и анализирайте получения резултат. Сравнете го с резултата от Пример 3.

II. Задачи за самостоятелна работа

1. Напишете програма на Python, която чете две числа от клавиатурата и извършва сума, разлика, умножение и деление на числата. Отпечатайте стойностите и типа на всички получени резултати. Обърнете специално внимание какво се случва, когато се извършва деление на нула!

2. Напишете програма на Python, която чете два низа от клавиатурата и извършва тяхната конкатенация (слепване). Отпечатайте стойността и типа на получения резултат.

3. Напишете програма на Python, която чете низ от клавиатурата и извършва операция повторение за него като го повтаря 3 пъти. Отпечатайте стойността и типа на получения резултат.

Забележка: Повторение на низ се прави с оператор `*` като низът се записва от лявата страна на оператора. Низът се повтаря толкова пъти, колкото е записано от дясната страна на оператора.